

The angular momentum of electron in H atom in a particular n state is $\frac{h}{\pi}$. What is the energy in J required to excite the electron from this particular n state to $(n+1)$ state?

$$(x = +2.18 \times 10^{-18} \text{ J})$$

H పరమాణువులోని ప్రత్యేక n స్థితిలో నున్న ఎలక్ట్రాన్ కోణీయ ద్రవ్య వేగము $\frac{h}{\pi}$. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ను n స్థితి నుండి $(n+1)$ స్థితికి ఉత్తేజ పరుచుటకు కావలసిన శక్తి J లలో ఎంత?

$$(x = +2.18 \times 10^{-18} \text{ J})$$

Options :

1. ✖ x

2. ✔ $\frac{5x}{36}$

3. ✖ $\frac{36x}{5}$

4. ✖ $\frac{3x}{4}$

A photon of wavelength $3000 \text{ \AA}$ strikes a metal surface. The work function of the metal is 2.13 eV . What is the kinetic energy of the emitted photoelectron?

$$(h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js})$$

పని ప్రమేయం 2.13 eV గల ఒక లోహం యొక్క ఉపరితలాన్ని $3000 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యం గల

ఫోటాన్ తో తాకించినప్పుడు, ఉద్గారమయ్యే ఫోటోఎలక్ట్రాన్ గతిజశక్తి ఎంత?

$$(h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js})$$

Options :

1. ✖ 4.0 eV

2. ✖ 3.0 eV

3. ✔ 2.0 eV

4. ✖ 1.0 eV

Chemistry - Question 123

Original paper page 103; original question and option regions

Which one of the following indicates correct order of atomic size of the given elements?

క్రిందివాటిలో ఏది ఇవ్వబడిన మూలకాల పరమాణు సైజుల సరియైన క్రమాన్ని సూచిస్తుంది?

Options :

1. ✖ $\text{Li} > \text{B} > \text{F} > \text{N}$

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions



The elements with metallic nature in the following are

క్రింది వాటిలో లోహ స్వభావం కలిగి యున్న మూలకాలు

C, Si, Ge, Sn, Pb

Options :

1. ✖ Ge, Pb

2. ✖ Ge, Sn

3. ✖ C, Ge

4. ✔ Sn, Pb

Match the following

List – I

Molecule / Ion

A. I_3^-

B. ClF_3

C. H_2O

D. SF_4

List – II

Shape

1. T-shaped

2. See-Saw

3. Angular

4. Linear

జతపరచండి

జాబితా – I

(అణువు / అయాన్)

A. I_3^-

B. ClF_3

C. H_2O

D. SF_4

జాబితా – II

(జ్యామితి)

1. T – ఆకారం

2. తూగుడు బల్ల

3. కోణీయం

4. రేఖీయం

Options :

1. ✓ A - 4, B – 1, C – 3, D - 2

2. ✗ A - 4, B – 1, C – 2, D – 3

3. ✗ A - 2, B – 3, C – 4, D – 1

4. ✗ A - 3, B – 2, C – 4, D – 1

Given below are two statements

Assertion (A): Ionic compounds are formed by non-directional bonds

Reasoning (R): They are soluble in nonpolar solvents

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

నిశ్చితం (A): అయానిక పదార్థాలు దిశ లేని బంధాలతో ఏర్పడుతాయి

కారణం(R): అవి విద్రువ ద్రావణి లలో కరుగును

సరియైన సమాధానం

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు రెండు సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరియైన వివరణ

1. ✖

Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు రెండు సరైనవి. (A) కు సరైన వివరణ (R) కాదు

2. ✖

(A) is correct but (R) is not correct

(A) సరైనది కాని (R) సరైనది కాదు

3. ✔

(A) is not correct but (R) is correct

(A) సరైనది కాదు కాని (R) సరైనది

4. ✖

Chemistry - Question 127

Original paper page 107; original question and option regions

At T (K), a gaseous mixture containing H_2 , He and O_2 exerted a pressure of 1 bar. The weight percentage of H_2 and He is 20 and 16 respectively. The partial pressure (in bar) of H_2 , He and O_2 is respectively

T (K) వద్ద, H_2 , He మరియు O_2 లు గల ఒక వాయు మిశ్రపు పీడనము 1 bar. H_2 మరియు He ల భారశాతం వరుసగా 20 మరియు 16. H_2 , He మరియు O_2 ల పాక్షిక పీడనము (bar లలో) వరుసగా

Options :

1. ✓ 0.625, 0.250, 0.125

2. ✗ 0.625, 0.125, 0.250

3. ✗ 0.250, 0.125, 0.625

4. ✗ 0.125, 0.250, 0.625

The following data is obtained for one mole of a gas

The gas deviates from ideal behavior in the pressure (in bar) range

ఒక మోల్ వాయువుకు క్రింది దత్తాంశం లభించింది. ఏ పీడన (bar లలో) అవధి (range) లో వాయువు ఆదర్శ స్వభావము నుండి విచలనం చెందును?

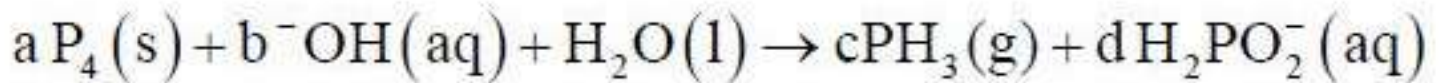
P (bar)	$\frac{PV}{RT}$
1	1
2	1
3	1
3.1	1.2
3.5	1.4
4.0	1.5

Options :

1. ✖ 1 to 3
2. ✖ 2 to 4
3. ✔ 3.1 to 4.0
4. ✖ 1 to 4

Observe the following reaction

క్రింది చర్యను పరిశీలించుము



a, b, c and d are respectively

a, b, c మరియు d లు వరుసగా

Options :

1. ✖ 1, 3, 3, 1

2. ✖ 1, 3, 2, 3

3. ✖ 3, 1, 3, 1

4. ✔ 1, 3, 1, 3

If for the reaction $\text{CCl}_4(\text{g}) \rightarrow \text{C}(\text{g}) + 4\text{Cl}(\text{g})$ the following data is given

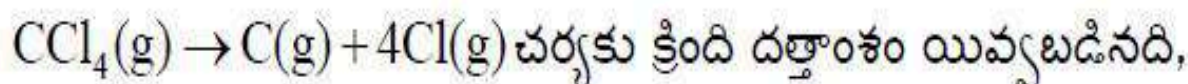
$$\Delta_{\text{vap}} H^\ominus \text{CCl}_4(\text{l}) = 30 \text{ kJ mol}^{-1}, \text{ vap} = \text{vaporization}$$

$$\Delta_{\text{f}} H^\ominus \text{CCl}_4 = -136.0 \text{ kJ mol}^{-1}, \text{ f} = \text{formation}$$

$$\Delta_{\text{a}} H^\ominus_{\text{C}} = 714.0 \text{ kJ mol}^{-1}, \text{ a} = \text{atomization}$$

$$\Delta_{\text{a}} H^\ominus_{\text{Cl}_2} = 242.0 \text{ kJ mol}^{-1}, \text{ a} = \text{atomization}$$

the bond mean enthalpy of C-Cl in $\text{CCl}_4(\text{l})$ is



$$\Delta_{\text{vap}} H^\ominus \text{CCl}_4(\text{l}) = 30 \text{ kJ mol}^{-1}, \text{ vap} = \text{బాష్పీభవనం}$$

$$\Delta_{\text{f}} H^\ominus \text{CCl}_4 = -136.0 \text{ kJ mol}^{-1}, \text{ f} = \text{సంశ్లేషణ}$$

$$\Delta_{\text{a}} H^\ominus_{\text{C}} = 714.0 \text{ kJ mol}^{-1}, \text{ a} = \text{పరమాణీకరణ}$$

$$\Delta_{\text{a}} H^\ominus_{\text{Cl}_2} = 242.0 \text{ kJ mol}^{-1}, \text{ a} = \text{పరమాణీకరణ}$$

అయిన $\text{CCl}_4(\text{l})$ లోని C-Cl బంధ సగటు ఎంథాల్పీ ఎంత?

Options :

1. ✖ -319

2. ✔ 326

3. ✖ -326

4. ✖ 292

Chemistry - Question 131

Original paper page 111; original question and option regions

If 5 L of an ideal gas at a constant external pressure of 2 atm expands isothermally to a final volume of 'X' L, the system does a work of -2,026.4 J. 'X' (in L) is

(1 L. atm = 101.32 J)

2 atm స్థిర బాహ్య పీడనం వద్ద 5 L ఆదర్శవాయువు సమోష్ణ విధానంలో తుది

ఘనపరిమాణం 'X' L కు వ్యాకోచంలో వ్యవస్థ చేసిన పని of -2,026.4 J అయిన, 'X' (L లలో)

(1 L. atm = 101.32 J)

Options :

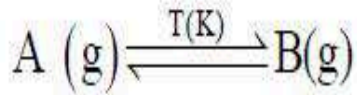
1. ✖ 25

2. ✖ 20

3. ✔ 15

4. ✖ 10

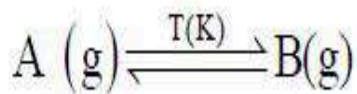
One mole of A (g) is heated to T (K) till the following equilibrium is obtained



The equilibrium constant of this reaction is 10^{-1} . After reaching the equilibrium, 0.5 moles of A (g) is added and heated. The equilibrium is again established. The

value of $\frac{[A]}{[B]}$ is

ఒక మోల్ A (g) ని క్రింది సమతా స్థితి ఏర్పడు వరకు, T (K) కు వేడి చేశారు.



ఈ చర్య సమతా స్థితి స్థిరాంకం 10^{-1} . సమతా స్థితి చేరుకున్న తర్వాత, 0.5 మోల్ A (g) ని

కలిపి వేడి చేయగ మళ్ళీ సమతా స్థితి ఏర్పడింది. $\frac{[A]}{[B]}$ విలువ

Options :

1. ✖ 10^{-1}

2. ✔ 10

3. ✖ 10^{-2}

4. ✖ 100

Observe the following species



How many Lewis bases are present in the above list?

క్రింది జాతులను పరిశీలించుము



పై జాబితాలో లూయి క్షారాల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 5

3. ✔ 4

Which of the following statement(s) is/are correct

- a) NaH is non-volatile hydride
- b) MgH_2 is polymeric hydride
- c) NH_3 is an electron precise hydride
- d) H_2O is an electron rich hydride

క్రింద ఇవ్వబడిన వివరణలలో ఏది/ఏవి సరైనవి?

- a) NaH అబాష్పశీలీ హైడ్రైడ్
- b) MgH_2 పాలీమరిక్ హైడ్రైడ్
- c) NH_3 ఎలక్ట్రాన్లు కచ్చితంగా గల హైడ్రైడ్
- d) H_2O ఎలక్ట్రాన్లు అధికంగా గల హైడ్రైడ్

Options :

a, b & d only

1. ✓ a, b & d మాత్రమే

a, b & c only

2. ✗ a, b & c మాత్రమే

b only

3. ✗ b మాత్రమే

c & d only

4. ✗ c & d మాత్రమే

Chemistry - Question 135

Original paper page 115; original question and option regions

For a good quality cement the ratio of silica to alumina should be in the range of

మంచి రకం సిమెంట్ లో సీలికా మరియు అల్యూమినా ల నిష్పత్తి అవధి

Options :

1. ✓ 2.5 - 4.0

2. ✗ 0.1 - 1.0

3. ✗ 1.0 - 1.5

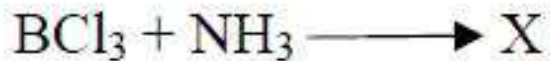
4. ✗ 5.0 - 8.0

Chemistry - Question 136

Original paper page 115; original question and option regions

In the below reaction, geometry of BCl_3 , X respectively are

ఈ క్రింది చర్యలో, BCl_3 , X ల జ్యామితులు వరుసగా



Options :

Pyramidal, tetrahedral

పిరమిడల్, చతుర్ముఖీయ

Pyramidal, octahedral

పిరమిడల్, అష్టముఖీయ

Trigonal planar, tetrahedral

త్రికోణ సమతల, చతుర్ముఖీయ

Trigonal planar, octahedral

త్రికోణ సమతల, అష్టముఖీయ

In which one of the following pairs, both oxides are acidic?

క్రింది ఏ జంటలో రెండు ఆక్సైడ్లు ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి?

Options :

1. ✖ CO, CO₂

2. ✖ SnO, PbO₂

3. ✔ GeO, SiO₂

4. ✖ SnO, PbO

Which of the following compound does not exhibit geometrical Isomerism?

క్రింది వాటిలో ఏది క్షేత్ర సాదృశ్యమును ప్రదర్శించదు?

Options :

2 – Butene

2 – బ్యూటీన్

1. ✖

3 – Hexene

3 – హెక్సీన్

2. ✖

But – 2 – enal

బ్యూట్ – 2 – ఈనాల్

3. ✖

Styrene

స్టైరీన్

4. ✔

Identify the correct statements with respect to cis/ trans-2-butene from the following

సిస్/ట్రాన్స్-2- బ్యూటీన్ కు సంబంధించిన సరైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి

I. cis – 2 – Butene is more polar than trans – 2 Butene

సిస్- 2- బ్యూటీన్, ట్రాన్స్-2- బ్యూటీన్ కన్నా ఎక్కువ ద్రువాత్మకతను కలిగి వుంటుంది

II. melting point of cis – 2- Butene is greater than that of trans – 2- Butene

సిస్- 2- బ్యూటీన్ యొక్క ద్రవీభవన స్థానం, ట్రాన్స్-2- బ్యూటీన్ కన్నా ఎక్కువగా ఉండును

III. boiling point of cis – 2- Butene is greater than that of trans – 2- Butene

సిస్- 2- బ్యూటీన్ యొక్క బాష్పీభవనస్థానం, ట్రాన్స్-2- బ్యూటీన్ కన్నా ఎక్కువగా ఉండును

correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

I, II only

I, II మాత్రమే

1. ✖

II, III only

II, III మాత్రమే

2. ✖

I, III only

I, III మాత్రమే

3. ✔

I, II, III

4. ✖

Chemistry - Question 140

Original paper page 119; original question and option regions

The formula of nickel oxide is $\text{Ni}_{0.98}\text{O}_{1.00}$. What is the approximate percentage of Ni^{+2} in it?

నికెల్ ఆక్సైడ్ ఫార్ములా $\text{Ni}_{0.98}\text{O}_{1.00}$. దీనిలో Ni^{+2} శాతం దాదాపుగా ఎంత?

Options :

1. ✖ 92

2. ✖ 94

3. ✔ 96

4. ✖ 98

Chemistry - Question 141

Original paper page 119; original question and option regions

If the osmotic pressure of cane sugar solution is 2.46 atm at 27 °C, then what is the concentration (in mol L⁻¹) of the solution ($R=0.0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

27 °C వద్ద చక్కెర ద్రావణం యొక్క ద్రవాభిసరణ పీడనం విలువ 2.46 atm అయితే ఆ ద్రావణం యొక్క గాఢత (mol L⁻¹ లలో) ఎంత? ($R=0.0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 0.1

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

0.2



0.01



0.02

A solution is formed by the combination of two liquids such as dichloromethane and chloroform. The partial pressures of dichloromethane and chloroform in solution are 285.5 and 62.4 mm Hg respectively. What is the total pressure of the solution?

డైక్లోరోమీథేన్ మరియు క్లోరోఫామ్ అనే రెండు ద్రవాలను కలిపినప్పుడు ఒక ద్రావణం

ఏర్పడుతుంది. ద్రావణంలో వీటి యొక్క పాక్షిక పీడనాలు వరుసగా 285.5 mm Hg మరియు

62.4 mm Hg గా ఉన్నాయి. ద్రావణం యొక్క మొత్తం పీడనం ఎంత?

Options :

1. ✖ 223.1 mm Hg

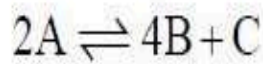
2. ✔ 347.9 mm Hg

3. ✖ 357.9 mm Hg

4. ✖ 337.9 mm Hg

Consider a gas phase reaction which occurs in a closed vessel

మూసి ఉన్న పాత్రలో జరిగిన ఒక వాయు ప్రావస్థ చర్యను పరిగణించండి



The concentration of B is found to be increased by $5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ in 10 seconds.

The rate of disappearance of A (in $\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$) is

10 సెకన్ల కాలంలో B గాఢతలో పెరుగుదల $5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ అయిన, A వినియోగమయ్యే రేటు ($\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ లలో)

Options :

1. ✖ 4.75×10^{-4}

2. ✖ 7.5×10^{-4}

3. ✖ 1.25×10^{-4}

4. ✔ 2.5×10^{-4}

Chemistry - Question 144

Original paper page 121; original question and option regions

The electrolyte used in mercury cell is

మెర్క్యురీ ఘటం లో ఉపయోగించే ఎలక్ట్రోలైట్ (విద్యుద్విశ్లేషకం)

Moist paste of NH_4Cl and ZnCl_2

తడి NH_4Cl మరియు తడి ZnCl_2 ల పేస్ట్

38% solution of H_2SO_4

38% H_2SO_4 ద్రావణం

Paste of KOH and ZnO

KOH మరియు ZnO ల పేస్ట్

Paste of MgCl_2 and HgO

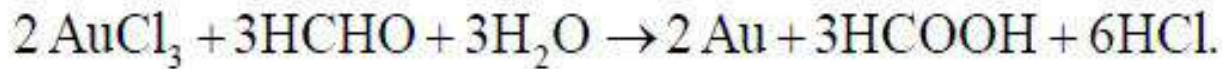
MgCl_2 మరియు HgO ల పేస్ట్

Chemistry - Question 145

Original paper page 122; original question and option regions

This equation represents the preparation of gold sol by

గోల్డ్ సాల్ తయారీకి సంబంధించిన ఈ సమీకరణం దేనిని వ్యక్తం చేస్తుంది.



Options :

Oxidation

ఆక్సీకరణం

1. ✖

Reduction

క్షయకరణం

Double decomposition

ద్వంద్వ వియోగం

Hydrolysis

జల విశ్లేషణం

2.0 g of activated charcoal is added to 100 mL of 0.5 M acetic acid (molar mass 60 g mol^{-1}), shaken well and filtered. The concentration of solution is reduced to 0.4 M. How many grams of acetic acid is adsorbed on charcoal per gram?

100 mL ల 0.5 M ఎసిటిక్ ఆమ్లం (మోలార్ ద్రవ్యరాశి 60 g mol^{-1}) కు 2.0 g ల ఉత్తేజిత చార్ కోల్ ను కలిపి బాగా గిలకరించి, వడబోసారు. ద్రావణం గాఢత 0.4 M కు తగ్గింది. ఒక గ్రామ్ చార్ కోల్ పై ఎన్ని గ్రాముల ఎసిటిక్ ఆమ్లం అధిశోషణం చెందింది?

Options :

1. ✖ 0.1

2. ✖ 0.2

3. ✔ 0.3

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions

0.15

Identify the correct statements from the following

I. Brass is an alloy of copper and nickel

II. Bronze is an alloy of copper and zinc

III. German silver is an alloy of copper, zinc and nickel

IV. Brass is an alloy of copper and zinc

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించుము

I. ఇత్తడి, కాపర్ మరియు నికెల్ ల మిశ్రమ లోహం

II. కంచు, కాపర్ మరియు జింక్ ల మిశ్రమ లోహం

III. జర్మన్ సిల్వర్, కాపర్, జింక్ మరియు నికెల్ ల మిశ్రమ లోహం

IV. ఇత్తడి, కాపర్ మరియు జింక్ ల మిశ్రమ లోహం

Options :

I & II only

1. ✖ I & II మాత్రమే

II & III only

2. ✖ II & III మాత్రమే

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

III & IV only

III & IV మాత్రమే

I & IV only

I & IV మాత్రమే

Match the following

List-I

(Molecule / ion)

A) XeF_2

B) XeO_3

C) XeF_4

D) PF_6^-

List II

(Number of lone pairs of electrons on the central atom)

I) 2

II) 0

III) 3

IV) 1

The correct answer is

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా-I

(అణువు/ ఆయన్)

A) XeF_2

B) XeO_3

C) XeF_4

D) PF_6^-

జాబితా II

(కేంద్ర పరమాణువు మీద గల ఒంటరి జత ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య)

I) 2

II) 0

III) 3

IV) 1

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✓ A-III, B-IV, C-I, D-II

2. ✗ A-I, B-II, C-IV, D-III

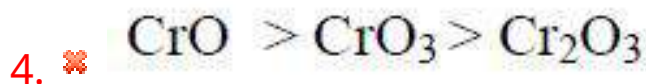
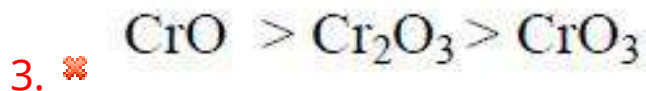
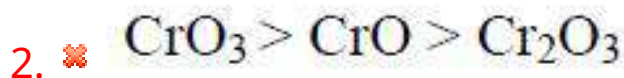
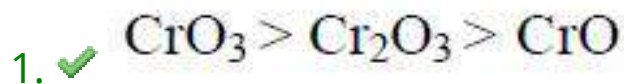
3. ✗ A-II, B-I, C-III, D-IV

4. ✗ A-III, B-IV, C-II, D-I

Arrange the oxides CrO , CrO_3 and Cr_2O_3 in the decreasing order of acidic strength

CrO , CrO_3 మరియు Cr_2O_3 ఆక్సైడ్స్ లను వాటి ఆమ్ల బలం తగ్గే క్రమం లో అమర్చుము

Options :



Chemistry - Question 150

Original paper page 127; original question and option regions

IUPAC name of $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2 \text{Cl}(\text{NH}_2\text{CH}_3)]\text{Cl}$ is

$[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2 \text{Cl}(\text{NH}_2\text{CH}_3)]\text{Cl}$, IUPAC నామం

Options :

(Amino methane) chloro (diammine) platinum (II) chloride

(ఎమిసో మీథేన్) క్లోరో (డై ఎమీన్) ప్లాటినం (II) క్లోరైడ్

1. ✖

Chlorodiammine (methanamine) platinum (II) chloride

క్లోరోడైఎమీన్ (మిథనమైన్) ప్లాటినం (II) క్లోరైడ్

Diamminechloro (methanamine) platinum(II) chloride

డైఎమీన్ క్లోరో (మిథనమైన్) ప్లాటినం (II) క్లోరైడ్

Diamminechloro (methylamine) platinum (IV) chloride

డైఎమీన్ క్లోరో (మిథైల్ఎమీన్) ప్లాటినం (IV) క్లోరైడ్

Chemistry - Question 151

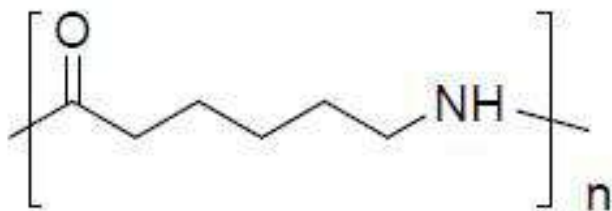
Original paper page 128; original question and option regions

Which of the polymer is used in the controlled release of drug?

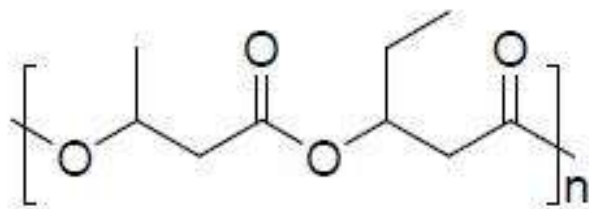
క్రింది ఏ పాలిమర్ ను నియంత్రిత ఔషధ విడుదలలో వాడుతారు?

Options :

1. ✖

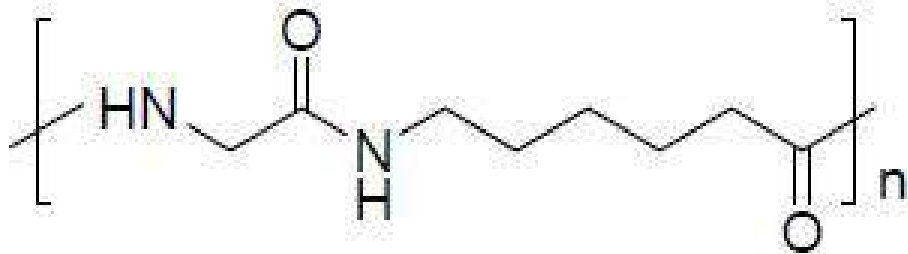
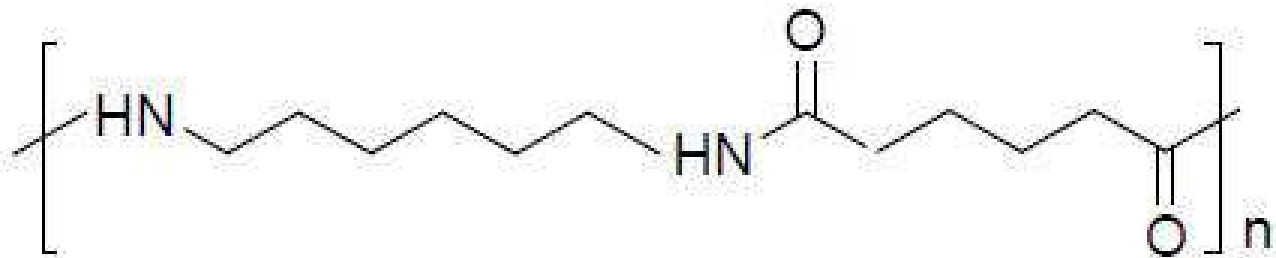


2. ✔



Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions



Which of the following are fibrous proteins?

Keratin Insulin Myosin Albumin

A

B

C

D

క్రింది వాటిలో పోగు ప్రోటీన్ లు ఏవి?

కెరొటిన్

ఇన్సులిన్

మియోసిన్

అల్బుమిన్

A

B

C

D

Options :

1. ✖ A, B

2. ✔ A, C

3. ✖ B, D

4. ✖ C, D

Which of the following hormones modulate inflammatory reactions?

క్రింది ఏ హార్మోన్ లు మంట పుట్టే చర్యలను క్రమ పరుస్తాయి?

Options :

Mineralocorticoids

1. ✖ మినరలోకార్టికాయిడ్స్

Glucocorticoids

2. ✔ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్

Epinephrine

3. ✖ ఎపిన్ ఫ్రైన్

Glucagon

4. ✖ గ్లూకాగన్

Correct statements with respect to morphine (X) and Veronal (Y) are

- A. Both X and Y are sleep producing agents
- B. X is hypnotic and Y is analgesic
- C. X is analgesic and Y is hypnotic
- D. X is non narcotic analgesic and Y is antidepressant

మార్ఫిన్ (X) మరియు వేరోనాల్ (Y) కు సంబంధించిన సరైన వివరణలు

- A. X మరియు Y లు రెండు నిద్ర తెప్పించే కారకాలు
- B. X హిప్నోటిక్ మరియు Y ఎనాల్ జిసిక్
- C. X ఎనాల్ జిసిక్ మరియు Y హిప్నోటిక్
- D. X నార్కోటిక్ వర్గానికి చెందని ఎనాల్ జిసిక్ మరియు Y యాంటీడిప్రెసెంట్

Options :

1. ✖ A, B

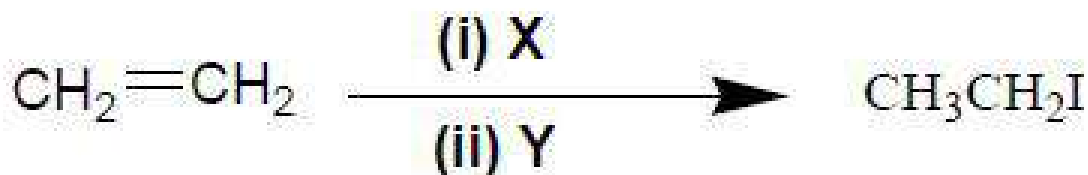
2. ✖ B, C

3. ✔ A, C

4. ✖ C, D

Identify X and Y in the following reaction

క్రింది చర్యలలో X, Y లను గుర్తించండి.



Options :

1. ✓ HBr, NaI/dry CH_3COCH_3

2. ✗ HBr, I_2 /dry CH_3COCH_3

3. ✗ Br_2 , NaI/dry CH_3COCH_3

4. ✗ Br_2 , I_2 /dry CH_3COCH_3

Chemistry - Question 156

Original paper page 132; original question and option regions

Chlorocyclohexane is

క్లోరో సైక్లోహెక్సేన్ అనేది

Options :

Primary alkyl halide

ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలోలైడ్

1. ✖

Tertiary alkyl halide

టెర్షరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్

Allylic halide

ఎలైలిక్ హాలైడ్

3. ✖

Secondary alkyl halide

సెకండరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్

4. ✔

Chemistry - Question 157

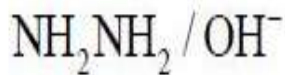
Original paper page 133; original question and option regions

Which of the following reagents will convert isobutyraldehyde to the corresponding acid?

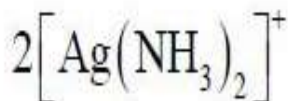
క్రింది ఏ కారకాలు ఐసోబ్యూటీరల్డి హైడ్ ను దాని సంబంధిత ఆమ్లంగా మారుస్తాయి?



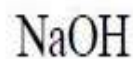
I



II



III



IV

Options :

1. ✓ I, III

2. ✗ I, II

3. ✗ II, IV

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 2 | Engineering

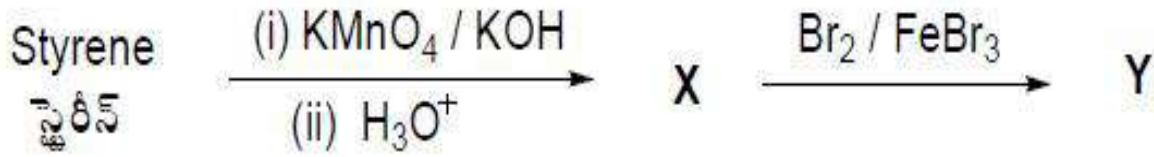
Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 134; original question and option regions

III, IV

What are 'X' and 'Y' respectively in the following reaction sequence?

క్రింది చర్యలో 'X' మరియు 'Y' లు వరుసగా ఏవి?

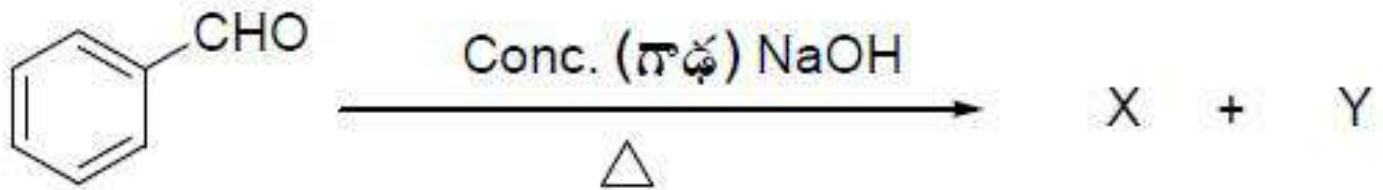


Options :



What are 'X' and 'Y' in the following reaction?

క్రింది చర్యలో 'X' మరియు 'Y' లు ఏవి?



Options :



Chemistry - Question 160

Original paper page 136; original question and option regions

The sequence of reagents required to convert aniline to benzene nitrile are

ఎనీలిన్ ను బెంజీన్ నైట్రైల్ గా మార్చడానికి కావలసిన కారకాల క్రమం

Options :

1. ✖ $\text{NaNO}_2 + \text{HCl}, 293 - 298 \text{ K} ; \quad \text{CuCN} / \text{KCN}$

2. ✔ $\text{NaNO}_2 + \text{HCl}, 273 - 278 \text{ K} ; \quad \text{CuCN} / \text{KCN}$

3. ✖ $\text{NaNO}_2 + \text{HCl}, 273 - 298 \text{ K} ; \quad \text{Cu} / \text{HCN}$

4. ✖ $\text{Cl}_2 / \text{Fe} ; \quad \text{KCN}$

The de Broglie wavelength of a particle is 1000 nm. What is its momentum?

($h=6.6\times 10^{-34}$ J s)

ఒక కణం యొక్క డీబ్రోగ్లీ తరంగ దైర్ఘ్యం 1000 nm. దాని ద్రవ్యవేగం ఎంత?

($h=6.6\times 10^{-34}$ J s)

Options :

1. ✖ 6.6×10^{-25} J s m⁻¹

2. ✖ 6.6×10^{-25} J s m

3. ✔ 6.6×10^{-28} J s m⁻¹

4. ✖ 6.6×10^{-26} J s m

Chemistry - Question 122

Original paper page 94; original question and option regions

If the uncertainty in velocity of electron (Δv) is 0.1 m/s, the uncertainty in its position (Δx) is

(given: $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)

ఎలక్ట్రాన్ వేగంలో అనిశ్చితత్వం (Δv) 0.1 m/s, అయిన దాని స్థానం (Δx)లో అనిశ్చితత్వం

(ఇచ్చినది: $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)

Options :

1. ✖ 2.02×10^{-4} m

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

$$4.04 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$5.79 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$8.42 \times 10^{-4} \text{ m}$$

Chemistry - Question 123

Original paper page 95; original question and option regions

The number of following pairs of elements which exhibit diagonal relationship is :

క్రింది మూలక జంటలలో కర్ణ సంబంధం చూపునవి ఎన్ని?

i. B & Si ii. Be & Al iii. Li & Mg iv. Al & S

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 1

3. ✔ 3

4. ✖ 4

The correct order of atomic radii of B, Be, N and C is

B, Be, N మరియు C ల పరమాణు వ్యాసార్థాల సరియైన క్రమం

Options :

1. ✖ $\text{Be} < \text{B} < \text{C} < \text{N}$

2. ✖ $\text{N} < \text{B} < \text{C} < \text{Be}$

3. ✔ $\text{N} < \text{C} < \text{B} < \text{Be}$

4. ✖ $\text{Be} < \text{C} < \text{B} < \text{N}$

Match the following

List – I

(Molecules)

A. H_2O

B. BF_3

C. NH_3

D. NF_3

List – II

(Dipole moment μ , D)

I. 0

II. 0.23

III. 1.47

IV. 1.85

జతపరచండి

జాబితా – I

(అణువులు)

A. H_2O

B. BF_3

C. NH_3

D. NF_3

జాబితా – II

(ద్విధ్రువభ్రామకం μ , D)

I. 0

II. 0.23

III. 1.47

IV. 1.85

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A – IV, B – I, C – II, D – III

2. ✔ A – IV, B – I, C – III, D – II

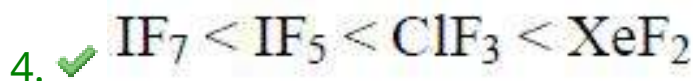
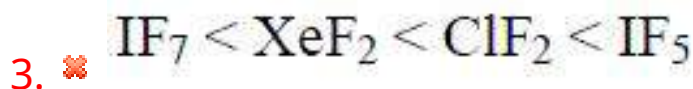
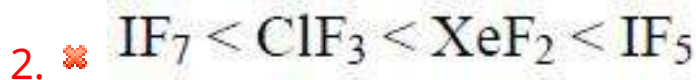
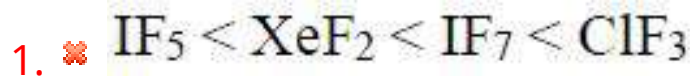
3. ✖ A – IV, B – III, C – I, D – II

4. ✖ A – III, B – IV, C – II, D – I

Which of the following is the correct order of increasing number of lone pair of electrons on the central atom?

క్రింది వాటిలో కేంద్ర పరమాణువు పై ఒంటరి జత ఎలక్ట్రాన్ సంఖ్య పెరిగే క్రమం ఏది?

Options :



Chemistry - Question 127

Original paper page 98; original question and option regions

The vapors of 1 g of an element occupy 2.5625 L exerting a pressure of 0.5 atm at 1000 K. What is the molar mass (in g mol^{-1}) of the element?

(Assume vapors follow ideal gas equation. Given $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

1000 K వద్ద, 1 గ్రాముల మూలకపు భాష్పాలు 2.5625 L ఘనపరిమాణాన్ని ఆక్రమించి, 0.5 atm పీడనాన్ని కలుగ జేసింది. మూలకపు మోలార్ ద్రవ్యరాశి, g mol^{-1} లలో ఎంత?

(భాష్పాలు ఆదర్శ వాయు సమీకరణాన్ని పాటిస్తాయని అనుకోనుము.

ఇచ్చినది $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

64

16

32

128

A gas obeys Charles law in the temperature range 0-500 K at a given pressure. Its volume changes to zero at temperature of

ఒక వాయువు చార్లెస్ నియమాన్ని, ఇచ్చిన పీడనం వద్ద, ఉష్ణోగ్రత అవధి (range) 0-500 K లో పాటిస్తుంది. వాయు ఘనపరిమాణం సున్నాగా మారు ఉష్ణోగ్రత ఏది?

Options :

1. ✖ 273.15°C

2. ✖ 0 °C

3. ✔ -273.15°C

4. ✖ 500 K

In neutral or faintly alkaline medium, MnO_4^- oxidizes I^- to iodate. What is the number of moles of KMnO_4 required to completely convert 1 L of 0.5 M KI to iodate?

తటస్థ లేదా అతి విలీన క్షార యానకంలో MnO_4^- , I^- ను అయోడేట్ గా అక్సీకరణం గావించును. 1 L 0.5 M KI ను పూర్తిగా అయోడేట్ గా మార్పుటకు కావలసిన KMnO_4 ల మోల్ ల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.5

2. ✖ 4.0

3. ✖ 2.0

4. ✔ 1.0

Identify the pair in which both are not extensive properties

రెండూ విస్తార ధర్మాలు కాని జంటను గుర్తించుము

Options :

Internal energy, enthalpy

అంతరిక శక్తి, ఎంథాల్పీ

1. ✖

Mass, volume

ద్రవ్యరాశి, ఘనపరిమాణము

Density, pressure

సాంద్రత, పీడనం

Heat capacity, Gibbs energy

ఉష్ణధారణ, గిబ్స్ శక్తి

The standard enthalpy of formation of $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{CaO}(\text{s})$ and $\text{CaCO}_3(\text{s})$ are -393 , -634 , $-1210 \text{ kJ mol}^{-1}$ respectively. If all the substances are in standard state, the standard enthalpy of decomposition of calcium carbonate to $\text{CaO}(\text{s})$ and $\text{CO}_2(\text{g})$ (in kJ mol^{-1}) is

$\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{CaO}(\text{s})$, $\text{CaCO}_3(\text{s})$ ల ప్రమాణ సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీలు వరుసగా -393 , -634 , $-1210 \text{ kJ mol}^{-1}$. అన్ని పదార్థాలు ప్రమాణ స్థితిలో ఉంటే, కాల్షియం కార్బోనేట్ ను $\text{CaO}(\text{s})$ గా, $\text{CO}_2(\text{g})$ గా వియోగము చెందించటానికి ప్రమాణ ఎంథాల్పీ (kJ mol^{-1} లలో)

Options :

1. ✖ 969

2. ✔ 183

3. ✖ -969

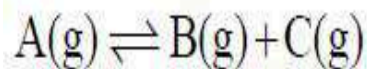
AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

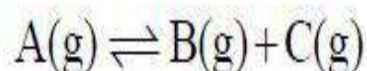
-183

At 1000 K, the value of K_c for the below reaction is 10 mol L^{-1} . Value of K_p (in atm) is



(given $R = 0.082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

1000 K వద్ద, క్రింది చర్యకు K_c విలువ 10 mol L^{-1} . దీని K_p విలువ (atm లలో)



($R = 0.082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 82

2. ✖ 0.82

3. ✖ 8.2

4. ✔ 820

Observe the following solutions

క్రింది ద్రావణాలను పరిశీలించుము

i) 1L of 10^{-6} M AgNO_3 ii) 1L of 10^{-7} M AgNO_3 iii) 1L of 10^{-9} M AgNO_3

iv) 1L of 10^{-3} M AgNO_3 v) 1L of 10^{-5} M NaCl

Which of the above two solutions when mixed will give a white precipitate, AgCl ?

(Given K_{sp} of $\text{AgCl} = 1 \times 10^{-10}$)

పై ద్రావణాలలో, ఏ రెండింటిని కలిపిన తెల్లని AgCl ఏర్పడుతుంది?

(AgCl యొక్క K_{sp} విలువ $= 1 \times 10^{-10}$)

Options :

1. ✖ (i), (v)

2. ✖ (ii), (v)

3. ✔ (iv), (v)

4. ✖ (iii), (v)

Identify the reactions in which H_2O is oxidised

I. Photosynthesis

II. Reaction of H_2O with fluorine

III. Reaction of H_2O with hydrogen

IV. Reaction of H_2O with P_4O_{10}

The correct answer is

H_2O ఆక్సీకరణం గావింపబడిన చర్యలను గుర్తించండి

I. కీరణజన్య సంయోగ క్రియ

II. ఫ్లోరిన్ తో H_2O చర్య

III. హైడ్రోజన్ తో H_2O చర్య

IV. P_4O_{10} తో H_2O చర్య

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✓ I, II

2. ✗ I, III

3. ✗ II, IV

4. ✗ III, IV

Which of the following statement(s) is (are) correct?

(i) LiF is less soluble in water

(ii) NaCl is less ionic than CsCl

(iii) Formation of alkali metal halide is an endothermic reaction

క్రింది వివరణలలో సరియైనవి ఏవి?

(i) నీటిలో LiF తక్కువగా కరుగుతుంది

(ii) CsCl కంటే NaCl కు తక్కువ అయానిక స్వభావం ఉంటుంది

(iii) క్షారలోహ హాలైడ్ ఏర్పడుట ఒక ఉష్ణగ్రాహక చర్య

Options :

i & ii only

1. ✓ i & ii మాత్రమే

2. ✗ i, ii & iii

ii & iii only

3. ✗ ii & iii మాత్రమే

i only

4. ✗ i మాత్రమే

Which one of the following is correct?

క్రింది వాటిలో సరియైనది ఏది?

Options :

Thallium is more electropositive than aluminium

1. ✖ అల్యూమినియం కంటే థాలియంకు ఎక్కువ ధన విద్యుదాత్మకత స్వభావం ఉంటుంది

Boron has high electrical conductivity

2. ✖ బోరాన్ కు అధిక విద్యుత్ వాహకత్వం ఉంటుంది

An aqueous solution of ortho boric acid is generally used as a mild antiseptic

3. ✔ ఆర్థో బోరిక్ ఆమ్ల జల ద్రావణం ను సాధారణంగా అల్ప ప్రభావిత ఏంటిసెప్టిక్ గా ఉపయోగిస్తారు

Boron-11 (^{11}B) isotope has high ability to absorb neutrons

4. ✖ బోరాన్ - 11 (^{11}B) ఐసోటోప్ కు న్యూట్రాన్ లను శోషించుకొను సామర్థ్యం ఎక్కువ

Thermodynamically most stable allotrope of carbon is

ఉష్ణ గతిక శాస్త్రం ప్రకారం అధిక స్థిరమైన కార్బన్ రూపాంతరం

Options :

Graphite

1. ✓ గ్రాఫైట్

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

Diamond

డైమండ్

Fullerene

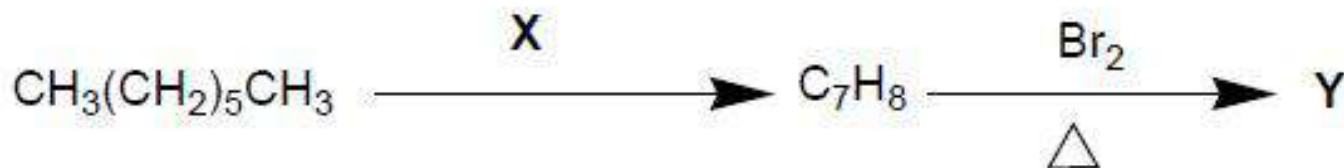
ఫుల్లరీన్

Coke

కోక్

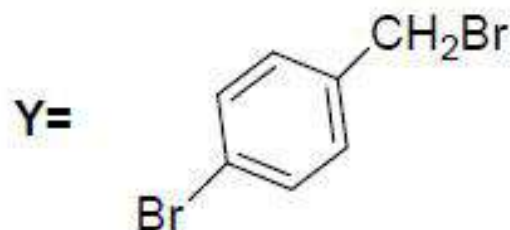
What are X, Y in the following reaction sequence?

క్రింది వరుస చర్యలలో X, Y ఏవి?



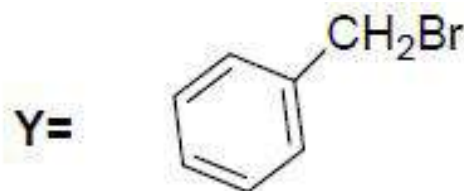
Options :

X = Cr_2O_3 , 773 K, 10-20 atm



1. ✖

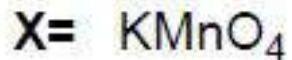
X = V_2O_5 , 773 K, 10-20 atm



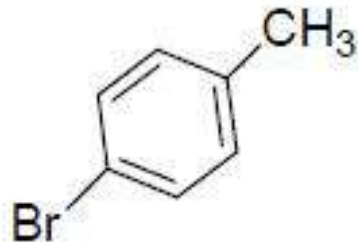
2. ✔

Chemistry - Question 138 (continued)

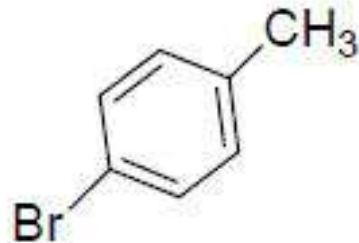
Original paper page 108; original question and option regions



Y=

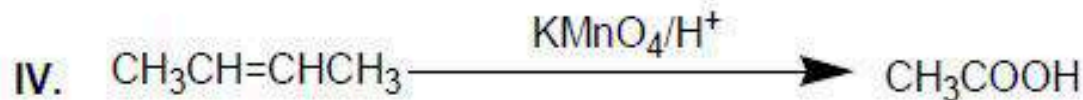
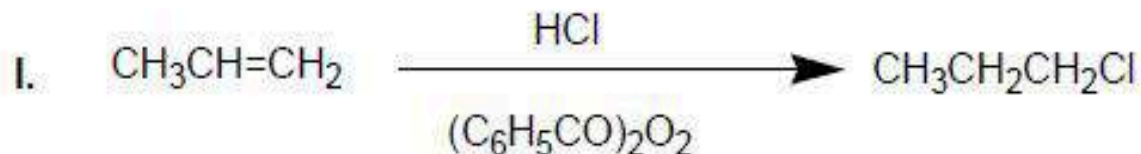


Y=



Which of the following reactions are not feasible?

క్రింది ఏ చర్యలు సాధ్యపడవు?



Options :

1. ✖ I & IV only

2. ✖ II & III only

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

II & IV only

I & III only

Silver forms CCP structure and it's density is 10.5 g/cm^3 . What is the edge length of unit cell. (molar mass of silver is 107.9 g/mol)

సిల్వర్ CCP నిర్మాణాన్ని ఏర్పరస్తుంది. దీని సాంద్రత 10.5 g/cm^3 గా వున్నది. యూనిట్ సెల్ అంచు పొడవు ఎంత? (A పరమాణు ద్రవ్యరాశి 107.9 g/mol)

Options :

1. ✖ $\sqrt[3]{0.68} \text{ \AA}$

2. ✖ $\sqrt[3]{48} \text{ \AA}$

3. ✔ $\sqrt[3]{68.1} \text{ \AA}$

4. ✖ $\sqrt[3]{680} \text{ \AA}$

What is the boiling point of solution of 0.1m KCl?

K_b of water is $0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$. ($\alpha = 100\%$) (water boil at 373 K)

0.1 m KCl ద్రావణం యొక్క బాష్పీభవన స్థానం ఎంత?

H_2O యొక్క K_b విలువ $0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$. ($\alpha = 100\%$) (నీరు 373 K వద్ద మరుగును)

Options :

1. ✖ 100.104 K

2. ✔ 373.104 K

3. ✖ 273.104 K

4. ✖ 373.052 K

Chemistry - Question 142

Original paper page 110; original question and option regions

The molarity of the solution when 4.9 g of H_2SO_4 dissolved in 250 mL of solution is

4.9 g of H_2SO_4 ను 250 mL ద్రావణంలో కరిగించినప్పుడు దాని యొక్క మోలారిటీ ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.1

2. ✔ 0.2

3. ✖ 0.3

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 142 (continued)

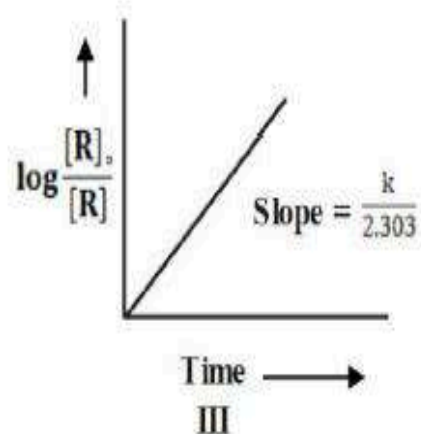
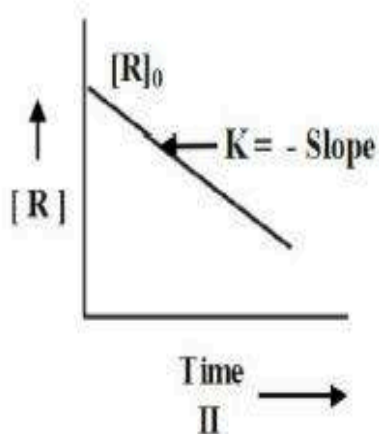
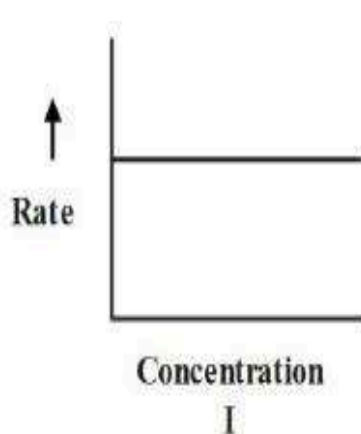
Original paper page 111; original question and option regions

0.4

Which of the following is correct with respect to the graph given?

$[R]$ = Concentration at time 't'

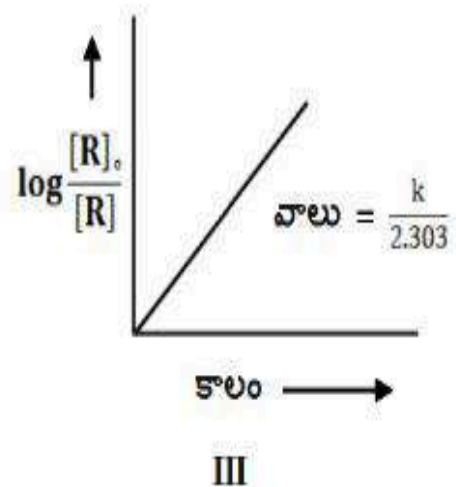
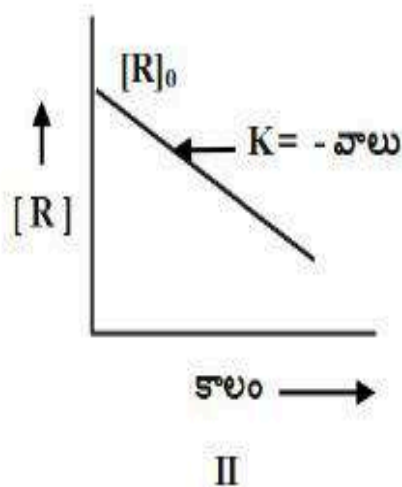
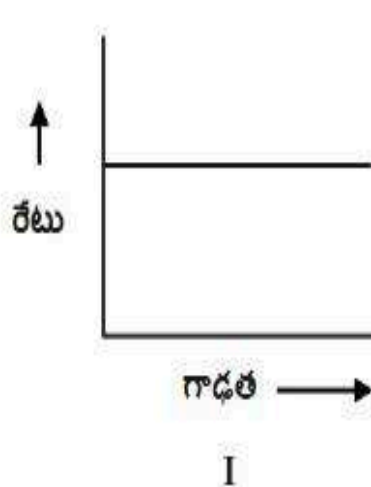
$[R]_0$ = Initial concentration



ఇచ్చిన గ్రాఫ్ ల పరంగా క్రింది వాటిలో ఏది సరియైనది?

$[R] = t$ కాలం వద్ద గాఢత

$[R]_0$ = ప్రారంభ గాఢత



I, III represent first order and II represents zero order reaction

I, III లు ప్రథమ క్రమాంక, II శూన్య క్రమాంక చర్యను వ్యక్తం చేస్తాయి

I, II represent zero order and III represents first order reaction

2. ✓ I, II లు శూన్య క్రమాంక మరియు III ప్రథమ క్రమాంక చర్య ను వ్యక్తం చేస్తాయి

I, II, III all represent zero order reactions

3. ✗ I, II, III లు అన్ని శూన్య క్రమాంక చర్యను వ్యక్తం చేస్తాయి

I, II, III all represent first order reaction

4. ✗ I, II, III లు అన్ని ప్రథమ క్రమాంక చర్యను వ్యక్తం చేస్తాయి

Some statements about Lechlanche cell are

(I) Anode is zinc metal

(II) Cathode is graphite rod surrounded by powdered MnO_2 and carbon

(III) Electrolyte is a moist paste of ZnO and KOH

(IV) Oxidation product is ZnO

The correct statements are

లేక్లాంచీ ఘటంకు సంబంధించి కొన్ని వ్యాఖ్యలు

(I) జింక్ లోహం ఆనోడ్

(II) MnO_2 , C ల మిశ్రమ చూర్ణం తో పరివేష్టితమైన గ్రాఫైట్ కడ్డీ కాథోడ్

(III) ZnO , KOH ల తడి పేస్ట్ విద్యుద్విశ్లేషకం

(IV) ఆక్సీకరణ ఉత్పన్నం ZnO

సరియైన వ్యాఖ్యలు

Options :

I & II only

1. ✓ I మరియు II మాత్రమే

II & III only

2. ✗ II మరియు III మాత్రమే

I & IV only

3. ✗ I మరియు IV మాత్రమే

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

I, II & III only

I, II మరియు III మాత్రమే

Match the following

List – I

(Dispersed Phase – Dispersion medium)

- A) Solid – Liquid
- B) Liquid – Liquid
- C) Solid – Gas
- D) Liquid – Solid

The correct answer is

జాబితా – I

(విక్షిప్త ప్రావస్థ – విక్షేపణ యానకం)

- A) ఘన పదార్థం – ద్రవ పదార్థం
- B) ద్రవ పదార్థం - ద్రవ పదార్థం
- C) ఘన పదార్థం – వాయు పదార్థం
- D) ద్రవ పదార్థం – ఘన పదార్థం

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-II, B-III, C-I, D-IV

List – II

(Type of colloid)

- I) Gel
- II) Aerosol
- III) Sol
- IV) Emulsion

జాబితా – II

(కొల్లాయిడ్ రకం)

- I) జెల్
- II) ఎయిరో సాల్
- III) సాల్
- IV) ఎమల్షన్

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

A-III, B-IV, C-II, D-I

A-III, B-IV, C-I, D-II

A-I, B-III, C-IV, D-II

Given below are two statements (S-I and S-II)

S-I: Scattering of light by dispersed particles of colloidal system is known as Tyndall effect.

S-II: The diameter of the dispersed particles should not be much smaller than the wavelength of the light used.

Choose the most appropriate answer from the options given below.

క్రింది రెండు వ్యాఖ్యలు (S-I, S-II) ఇవ్వబడినవి.

S-I : కొల్లాయిడ్ ద్రావణం లో విక్షేపణం చెందిన కణాలు కాంతిని పరిక్షిప్తం చెందిస్తాయి. దీనినే టిండాల్ ప్రభావం అంటారు.

S-II : కొల్లాయిడ్ కణాల వ్యాసం ఉపయోగించిన కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యం కంటే చాల తక్కువగా ఉండకూడదు.

క్రింది ఐచ్ఛికాలలో అత్యంత సరియైన సమాధానమును ఎన్నుకోండి

Options :

Both S-I and S-II are correct

1. ✓ S-I, S-II లు రెండూ సరైనవి

S-I is correct but S-II is incorrect

S-I సరైనది కాని S-II సరైనది కాదు

Both S-I and S-II are incorrect

S-I, S-II లు రెండూ సరైనవి కావు

S-I is incorrect but S-II is correct

S-I సరైనది కాదు కాని S-II సరైనది

Chemistry - Question 147

Original paper page 116; original question and option regions

The metal purified by Mond process is X and metal purified by van Arkel method is Y. X and Y respectively are

మాండ్ పద్ధతి లో శుద్ధిచేయబడే లోహం X, వాన్ ఆర్కెల్ పద్ధతిలో శుద్ధిచేయబడే లోహం Y
అయినచో X, Y లు వరుసగా

Options :

1. ✓ Ni, Zr

2. ✗ Mn, Ti

3. ✗ Zr, Ti

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

Ni, Cu

Manganese dioxide on heating with concentrated hydrochloric acid gives a greenish yellow gas, X. With excess of ammonia X gives Y and Z. Y and Z respectively are

మాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ ను గాఢ హైడ్రో క్లోరిక్ ఆమ్లంతో వేడిచేసినప్పుడు పసుపు ఆకుపచ్చ రంగు వాయువు X ను ఇస్తుంది. X అధిక అమ్మోనియాతో చర్య నొందినప్పుడు Y, Z లు ఏర్పడతాయి. Y, Z లు వరుసగా

Options :

1. ✖ $\text{NH}_4\text{F}, \text{N}_2$

2. ✖ $\text{NH}_4\text{I}, \text{NOCl}$

3. ✖ $\text{NCl}_3, \text{HOCl}$

4. ✔ $\text{NH}_4\text{Cl}, \text{N}_2$

The spin only magnetic moment of $[\text{MnBr}_4]^{x-}$ is 5.9 BM. The geometry of the complex and x respectively are

$[\text{MnBr}_4]^{x-}$ స్పిన్ ఆధారిత మాగ్నెటిక్ మొమెంట్ బ్రామకం 5.9 BM. సంశ్లిష్టం యొక్క జ్యామితి మరియు x లు వరుసగా

Options :

tetrahedral, 1

1. ✖ టెట్రాహెడ్రల్, 1

square planar, 1

2. ✖ సమతల చతురస్ర, 1

square planar, 2

3. ✖ సమతల చతురస్ర, 2

tetrahedral, 2

4. ✔ టెట్రాహెడ్రల్, 2

Which of the following are correct?

- i. V^{2+} liberates hydrogen from a dilute acid
- ii. The earlier members of lanthanide series behave more like aluminium
- iii. The 'silver' UK coins are made of Cu/Ni alloy
- iv. The maximum oxidation state exhibited by Neptunium is +7

క్రింది వాటిలో సరియైనవి ఏవి?

- i. సజల ఆమ్లం నుండి V^{2+} , హైడ్రోజన్ ను విడుదల చేస్తుంది.
- ii. లాంథనైడ్ శ్రేణి లోని తొలుతనున్న మూలకాలు ఎక్కువగా అల్యూమినియం వలె ప్రవర్తిస్తాయి.
- iii. 'సిల్వర్' UK నాణేలు Cu/Ni మిశ్రమ లోహం తో తయారవుతాయి
- iv. నెప్ట్యూనియం ప్రదర్శించు గరిష్ట ఆక్సీకరణ స్థితి +7

Options :

i, iii only

1. ✖ i, iii మాత్రమే

ii, iv only

2. ✖ ii, iv మాత్రమే

i, iii, iv only

3. ✔ i, iii, iv మాత్రమే

i, ii, iii only

4. ✖ i, ii, iii మాత్రమే

Identify the correct statement from the following with respect to high density polythene

క్రింది వాటిలో అధిక సాంద్రత పాలిథీన్ కు సంబంధించి సరైన వివరణను గుర్తించండి

Options :

TiCl_4 and Et_3Al used as catalyst for preparation

1. ✓ దీని తయారీలో TiCl_4 మరియు Et_3Al ను ఉత్ప్రేరకంగా వాడుతారు

Obtained by the polymerization of ethene at 350-570K

2. ✗ 350-570 K వద్ద ఈథీన్ పాలిమరీకరణం ద్వారా పొందుతారు

Has highly branched structure

3. ✗ అధిక శాఖాయుత నిర్మాణం కలది

Chemically active

4. ✗ రసాయనికంగా చురుకైనది

Chemistry - Question 152

Original paper page 121; original question and option regions

Which of the following correctly represents hydrogen bonded pairs in DNA?

క్రింది వాటిలో ఏది DNA లోని సరైన హైడ్రోజన్ బంధిత జతను సూచిస్తుంది?

Options :

1. ✖ $G = C ; T \equiv A$

2. ✖ $G = C ; T = A$

3. ✖ $G \equiv C ; T \equiv A$

4. ✔ $G \equiv C ; T = A$

Chemistry - Question 153

Original paper page 121; original question and option regions

In D – glucose (X) and D – Fructose (Y), which hydroxyl group participates in hemiacetal formation

D – గ్లూకోజ్ (X) మరియు D – ఫ్రక్టోజ్ (Y) లో ఏ హైడ్రాక్సీ సమూహము హెమిఎసిటాల్ ఏర్పడటంలో పాల్గొంటుంది?

Options :

C – 5 in both X and Y

1. ✓ X మరియు Y రెండింటిలో C – 5

C – 5 in X and C – 6 in Y

2. ✗ X లో C – 5 మరియు Y లో C – 6

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

C – 6 in X and C – 5 in Y

X లో C – 6 మరియు Y లో C – 5

C – 4 in both X and Y

X మరియు Y రెండింటిలో C - 4

Chlorine containing artificial sweetner is

క్లోరిన్ కలిగిఉన్న కృత్రిమ తీపికారకం ఏది?

Options :

Sucralose

1. ✓ సుక్రలోజ్

Aspartame

2. ✗ ఆస్ పార్టేమ్

Saccharin

3. ✗ సాకరీన్

Alitame

4. ✗ అలిటేమ్

Arrange the following in correct order towards S_N2 reaction.

1- Chloropropane

2-Chloropropane

1 – Iodopropane

2- Iodopropane

I

II

III

IV

క్రింది వాటిని S_N2 చర్యకు సరైన క్రమంలో అమర్చండి.

1- క్లోరోప్రోపేన్

2- క్లోరోప్రోపేన్

1 – అయోడోప్రోపేన్

2- అయోడోప్రోపేన్

I

II

III

IV

Options :

1. ✓ III > I > IV > II

2. ✗ III > IV > I > II

3. ✗ I > II > III > IV

4. ✗ I > III > II > IV

Chemistry - Question 156

Original paper page 123; original question and option regions

Which of the following is an ambident nucleophile?

క్రింది వాటిలో ఏది ఒక అంబిడెంట్ న్యూక్లియోఫైల్?

Ammonia

అమ్మోనియా

Chloride ion

క్లోరైడ్ అయాన్

Water

నీరు

Cyanide ion

సయనైడ్ అయాన్

Chemistry - Question 157

Original paper page 124; original question and option regions

Which of the following belongs to benzylic alcohol type?

క్రింది వాటిలో ఏది బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్ రకానికి చెందుతుంది?

Options :

1 – Phenyl – 2 - Propanol

1. ✖ 1 – ఫినైల్ – 2 - ప్రొపనోల్

1 – Phenyl – 1 – Propanol

2. ✔ 1 – ఫినైల్ – 1 - ప్రొపనోల్

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

4 – Phenyl – but - 3 – ene – 2 – ol

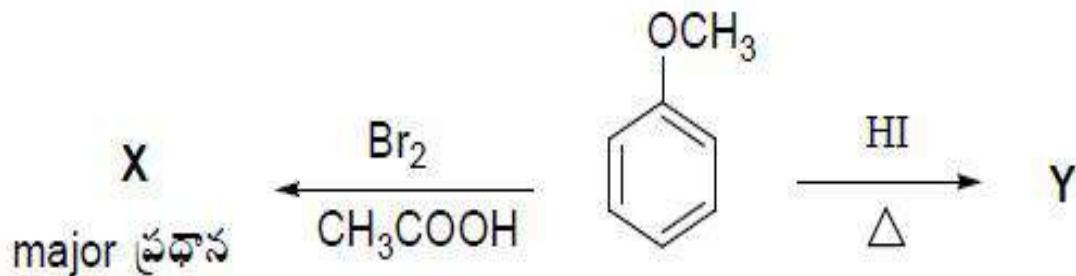
4 – ఫినైల్ – బ్యూట్ - 3 – ఈన్ - 2 - ol

2 – Methyl – but - 3 – ene – 2 – ol

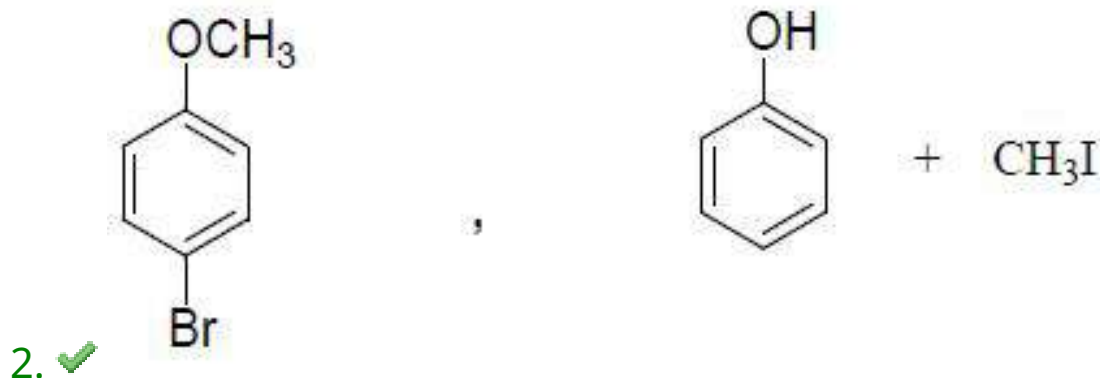
2 – మిథైల్ – బ్యూట్ - 3 – ఈన్ - 2 - ol

What are 'X' and 'Y' respectively in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో 'X' మరియు 'Y' లు వరుసగా ఏవి?

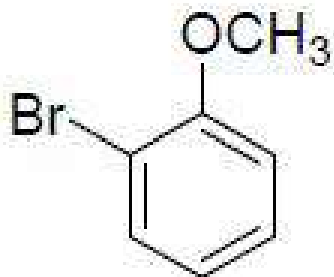


Options :

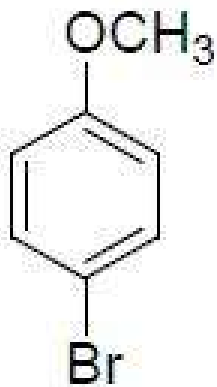
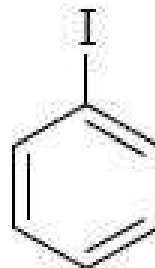


Chemistry - Question 158 (continued)

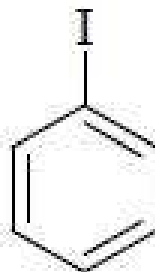
Original paper page 126; original question and option regions



,



,



Chemistry - Question 159

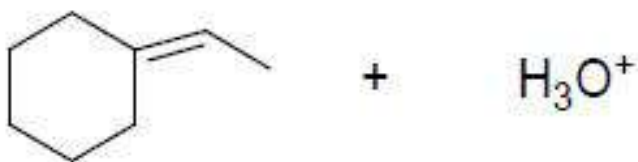
Original paper page 126; original question and option regions

Among the following the appropriate reactants for the preparation of 1 – ethyl cyclohexanol are

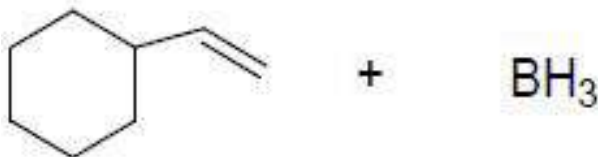
1 – ఈథైల్ సైక్లోహెక్సనోల్ ను తయారు చేయడానికి క్రింది వాటిలో తగిన క్రియాజనకాలు

Options :

1. ✓



2. ✗

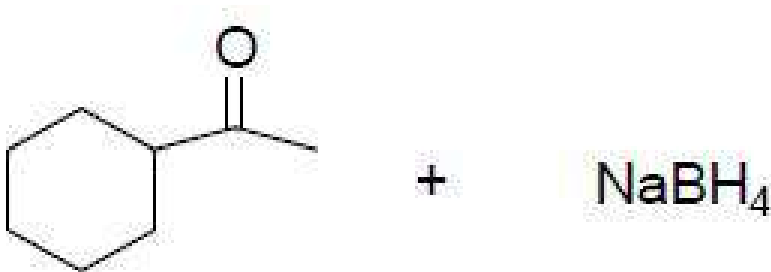


3. ✗



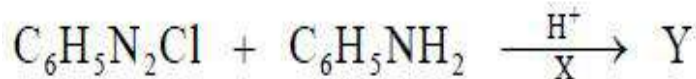
Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions



The type of reaction 'X' and product 'Y' of the following are respectively

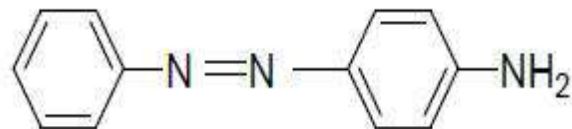
క్రింది చర్య యొక్క చర్య రకము 'X' మరియు ఉత్పన్నం 'Y' లు వరుసగా



Options :

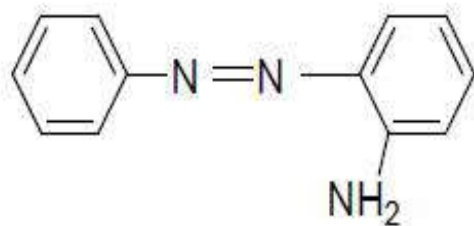
Electrophilic Substitution

1. ✓ ఎలక్ట్రో ఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ



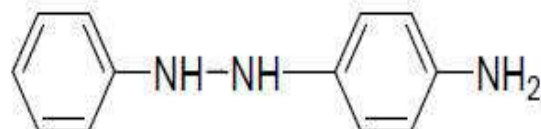
Electrophilic Substitution

2. ✗ ఎలక్ట్రో ఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ



Nucleophilic Substitution

3. ✗ న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ



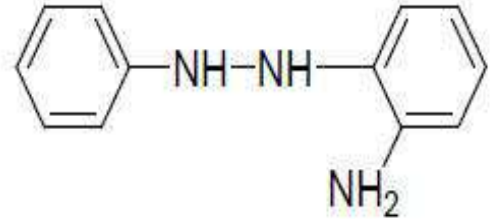
Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 128; original question and option regions

Nucleophilic Substitution

న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ

,



Chemistry - Question 121

Original paper page 99; original question and option regions

In which of the following, orbitals are correctly arranged in the increasing order of their energies?

క్రింది వాటిలో దేనియందు ఆర్బిటల్ లు వాటి శక్తులు పెరిగే క్రమంలో సరిగ్గా అమర్చబడ్డాయి?

Options :

1. ✖ $4f < 5p < 5d < 6s$

2. ✖ $5p < 4f < 6s < 5d$

3. ✔ $5p < 6s < 4f < 5d$

4. ✖ $5p < 5d < 4f < 6s$

The energy (in J) released when an excited electron of 5th orbit of hydrogen atom returns to its ground state is

హైడ్రోజన్ పరమాణువు లో 5 వ కక్ష్య లో ఉత్తేజిత స్థితి లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ దాని భూస్థితి కి చేరి
నప్పుడు వెలువడే శక్తి (J ల లో)

Options :

1. ✓ 2.091×10^{-18}

2. ✗ 4.182×10^{-18}

3. ✗ 6.273×10^{-18}

4. ✗ 8.364×10^{-18}

Chemistry - Question 123

Original paper page 100; original question and option regions

The ion with smallest radius among the following is

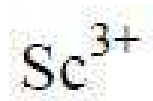
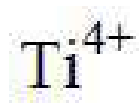
క్రింది వాటిలో అతి తక్కువ వ్యాసార్థం కలిగిన అయాన్

Options :



Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions



The correct order of the metallic nature of the following elements is

క్రింది మూలకాల లోహ స్వభావ సరియైన క్రమము

Options :

1. ✖ $\text{Si} > \text{Al} > \text{Na} > \text{Hg}$

2. ✔ $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Si}$

3. ✖ $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Na} > \text{Si}$

4. ✖ $\text{Mg} > \text{Na} > \text{Al} > \text{Si}$

Match the following

List – I

(Hybridisation)

A. dsp^2

B. sp^3

C. d^2sp^3

D. sp^3d

List – II

(Shape)

I. Square planar

II. Tetrahedral

III. Octahedral

IV. Trigonal bipyramidal

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా – I

(సంకరీకరణం)

A. dsp^2

B. sp^3

C. d^2sp^3

D. sp^3d

జాబితా – II

(జ్యామితి)

I. సమతల చతురస్ర

II. చతుర్ముఖీయ

III. అష్ట ముఖీయ

IV. త్రికోణ సూచ్యాకారం

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A – II, B – I, C – III, D - IV

2. ✔ A – I, B – II, C – III, D – IV

3. ✖ A – III, B – IV, C – II, D – I

4. ✖ A – IV, B – III, C – II, D – I

The hybridization of central atom of ClF_3 , NH_3 , SO_3 are respectively

ClF_3 , NH_3 , SO_3 లోని కేంద్రక పరమాణువుల సంకరీకరణము వరుసగా

Options :

1. ✖ sp^2 , sp^2 , sp^2

2. ✔ sp^3d , sp^3 , sp^2

3. ✖ sp^2 , sp^3 , sp^3d

4. ✖ sp^3d , sp^3 , sp^3

Chemistry - Question 127

Original paper page 103; original question and option regions

At T (K), a gaseous mixture of H_2 and O_2 containing 20% (weight/weight) of H_2 exerts a total pressure of 2 bar. What is the partial pressure of O_2 (in bar)?

T (K) వద్ద, H_2 మరియు O_2 ల వాయు మిశ్రమములో 20% (భారం/భారం) H_2 ఉన్నప్పుడు అది కలుగజేసే పీడనం 2 bar లు అయిన O_2 యొక్క పాక్షిక పీడనము (bar లలో) ఎంత?

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

0.2

0.1

0.4

0.6

The following data is obtained for one mole of a gas

The gas behaves as an ideal gas in the pressure range (in bar)

ఒక మోల్ వాయువుకు క్రింది దత్తాంశం లభించింది. ఏ పీడన (bar లలో) అవధి (range) లో వాయువు ఆదర్శ వాయువుగా ప్రవర్తించును?

P (bar)	$\frac{PV}{RT}$
1	1
2	1
3	1
4	1.5
5	2.0

Options :

1. ✓ 1 to 3

2. ✗ 1 to 5

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

4 to 5

above 5

x g of methane was burnt completely in the presence of oxygen. The liberated gases were passed into a solution containing 370 g of Ca(OH)_2 . The weight of white precipitate obtained was 500 g. What is the value of x (in g)?

(Given : C = 12; H = 1; Ca = 40; O = 16 u)

ఆక్సిజన్ సమక్షంలో x గ్రాం ల మీథేన్ ను పూర్తిగా మండించారు. విడుదలయిన వాయువులను, 370 గ్రాం ల Ca(OH)_2 గల ద్రావణం లోనికి పంపించారు. ఏర్పడిన తెల్లటి అవక్షేప భారం 500 గ్రాం. x విలువ (గ్రాం లలో) ఎంత?

(ఇచ్చినవి : C = 12; H = 1; Ca = 40; O = 16 u)

Options :

1. ✖ 16

2. ✔ 80

3. ✖ 160

4. ✖ 120

Chemistry - Question 130

Original paper page 106; original question and option regions

The number of extensive and intensive properties in the following list is respectively

Mass, temperature, pressure, enthalpy, heat capacity, internal energy, density

క్రింది లిస్ట్ లో నున్న విస్తార మరియు గహన ధర్మాల సంఖ్య వరుసగా

ద్రవ్యరాశి, ఉష్ణోగ్రత, పీడనము, ఎంథాల్పీ, ఉష్ణధారణ, అంతరిక శక్తి, సాంద్రత

Options :

1. ✖ 2, 5

2. ✖ 3, 4

3. ✔ 4, 3

4. ✖ 5, 2

Chemistry - Question 131

Original paper page 106; original question and option regions

If one litre of an ideal gas at a pressure of 20 atm expands isothermally and reversibly to a final volume of 'X' L by absorbing 92.12 L.atm heat, 'X' (in L) is

20 atm పీడనం వద్ద ఒక లీటరు ఆదర్శ వాయువు సమోష్ణ ఉత్క్రమణీయ పద్ధతిలో తుది ఘనపరిమాణము 'X' L కు వ్యాకోచంలో 92.12 L.atm ఉష్ణాన్ని గ్రహించిన, 'X' (L లలో)

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

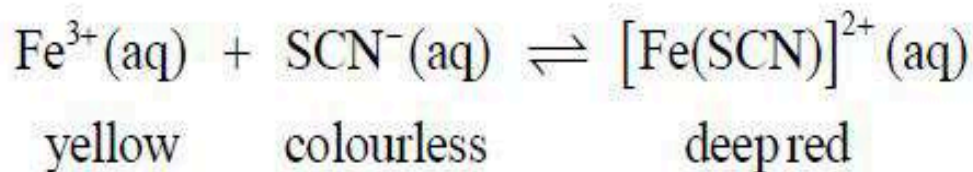
200

20

10

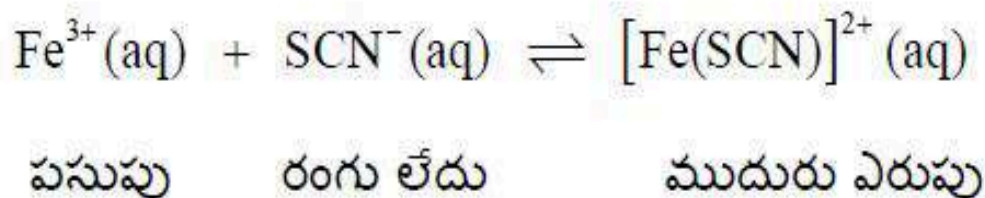
100

Observe the following equilibrium



Addition of aqueous oxalic acid solution to the above equilibrium

క్రింది సమతాస్థితిని పరిశీలించుము



పై సమతాస్థితికి జల ఆక్సాలిక్ ఆమ్లాన్ని కలిపినపుడు

Options :

Shifts the equilibrium towards the formation of $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$

$[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ ఏర్పడు వైపు సమతాస్థితి జరుగును (shifts)

Deep red color increases

ముదురు ఎరుపు రంగు పెరుగును

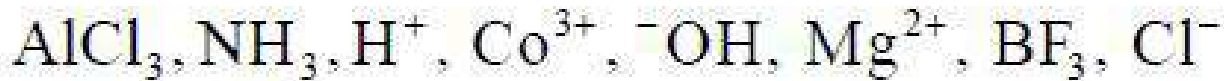
Intensity of deep red color decreases

ముదురు ఎరుపు రంగు తీక్షణత (intensity) తగ్గును

No change in equilibrium

సమతాస్థితి స్థితిలో మార్పు ఉండదు

Observe the following species



How many Lewis acids are present in the above list?

క్రింది జాతులను పరిశీలించుము



పై జాబితాలో లూయి ఆమ్లాల సంఖ్య ఎంత?

The compounds having coordinated water are

సమన్వయ సమయోజనీయ జలం కల సమ్మేళనాలు



I

II

III

Options :

II, III only

1. ✖ II, III మాత్రమే

I, III only

2. ✔ I, III మాత్రమే

I, II only

3. ✖ I, II మాత్రమే

4. ✖ I, II, III

Among the following, the incorrect statement is

క్రింది వాటిలో, ఏది సరియైన వ్యాఖ్య కాదు?

Options :

Cesium forms superoxide

సీషియం సూపర్ ఆక్సైడ్ ను ఏర్పరుస్తుంది

1. ✖

Sodium peroxide is paramagnetic

సోడియం పెరాక్సైడ్ పరాయస్కాంత సమ్మేళనం

2. ✔

Lithium chloride is deliquescent

లిథియం క్లోరైడ్ చెమ్మగిల్లే పదార్థం

3. ✖

White metal is an alloy of lithium and lead

వైట్ మెటల్ లిథియం మరియు లెడ్ ల మిశ్రలోహం

4. ✖

Chemistry - Question 136

Original paper page 110; original question and option regions

The standard electrode potential (in V) values for Al^{3+}/Al , Tl^{3+}/Tl are respectively

Al^{3+}/Al , Tl^{3+}/Tl ల ప్రమాణ ఎలక్ట్రోడ్ శక్తాల (V లలో) విలువలు వరుసగా

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

-1.66, -1.26

+1.66, +1.26

-1.66, +1.26

+1.66, -1.26

Match the following

List I

- A. Carbon black
- B. Graphite
- C. Diamond
- D. Activated charcoal

List II

- I. Electrodes in batteries
- II. Extraction of metals
- III. Abrasive
- IV. Filler in automobile tyres
- V. Air conditioning system

క్రిందివాటిని జతపరచండి.

జాబితా I

- A. కార్బన్ మసి
- B. గ్రాఫైట్
- C. డైమండ్
- D. ఉత్తేజిత చార్ కోల్

జాబితా II

- I. బ్యాటరీలలో ఎలక్ట్రోడ్ లు
- II. లోహాల నిష్కర్షణం
- III. అపఘర్మకం (Abrasive)
- IV. ఆటోమొబైల్ టైర్లలో ఫిల్లర్
- V. ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టం

Options :

1. ✖ A - IV B- III C- II D- V

2. ✖ A - III B- I C- II D- IV

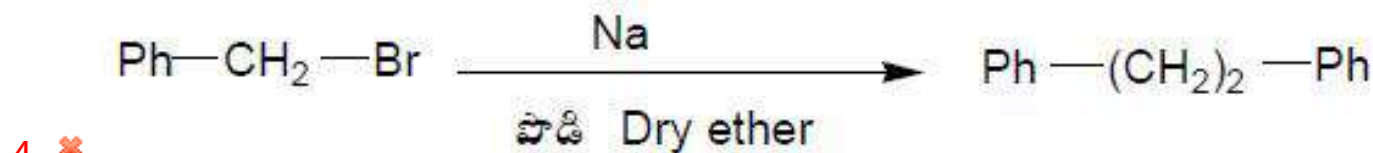
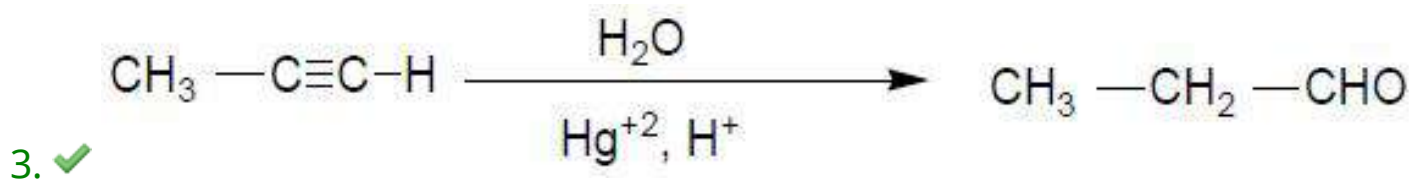
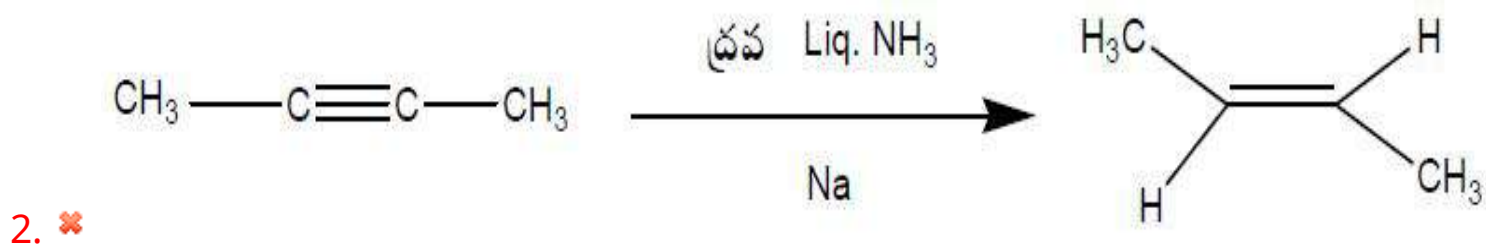
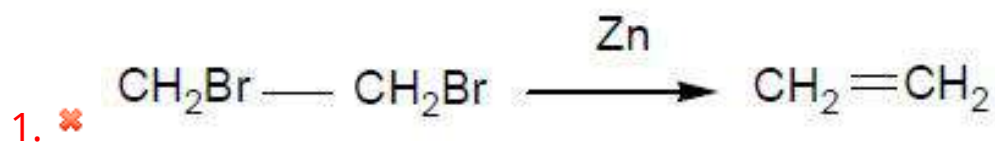
3. ✖ A - V B - I C- III D- II

4. ✔ A - IV B - I C - III D - V

Which of the following reactions is not correct?

క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యలలో ఏది సరైనది కాదు?

Options :



The correct order of boiling points of following molecules is

(i) n – Hexane (ii) 2-methylpentane (iii) 2,3 – dimethylbutane

క్రింది అణువుల యొక్క సరైన మరిగే స్థానాల క్రమాన్ని వ్రాయండి

i) n – హెక్సేన్ (ii) 2-మిథైల్ పెంటేన్ (iii) 2, 3 – డై మిథైల్ బ్యూటేన్

Options :

1. ✓ $i > ii > iii$

2. ✗ $iii > ii > i$

3. ✗ $iii > i > ii$

4. ✗ $i > iii > ii$

Chemistry - Question 140

Original paper page 114; original question and option regions

Which one of the following is a semiconductor?

క్రింది వాటిలో ఏది అర్ధ వాహకం?

Options :

1. ✖ Fe

2. ✔ Ge

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

Diamond

డైమండ్

4.



Cu